Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Домашняя работа
по дисциплине
«Введение в инженерную деятельность»
на тему
«Сортировка Шелла»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Хомяков Максим Олегович

Проверил:
ассистент
Духанин Алексей Владиславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков сортировки Шелла.

Задачами для достижения цели являются:

1) Изучения теоретической части.
2) Применить знания в решении задачи.
3) Подвести итоги.

СОРТИРОВКА

Сортировка Шелла (Shell sort) — это улучшенная версия сортировки вставками. Алгоритм сравнивает и переставляет элементы, которые находятся на определенном расстоянии (шаге) друг от друга. На каждом шаге расстояние уменьшается, пока не станет равным 1 (тогда выполняется обычная сортировка вставками).

Блок схема сортировки реализована на рисунке – 1 и на рисунке – 2. Блок схема реализована в приложении А.

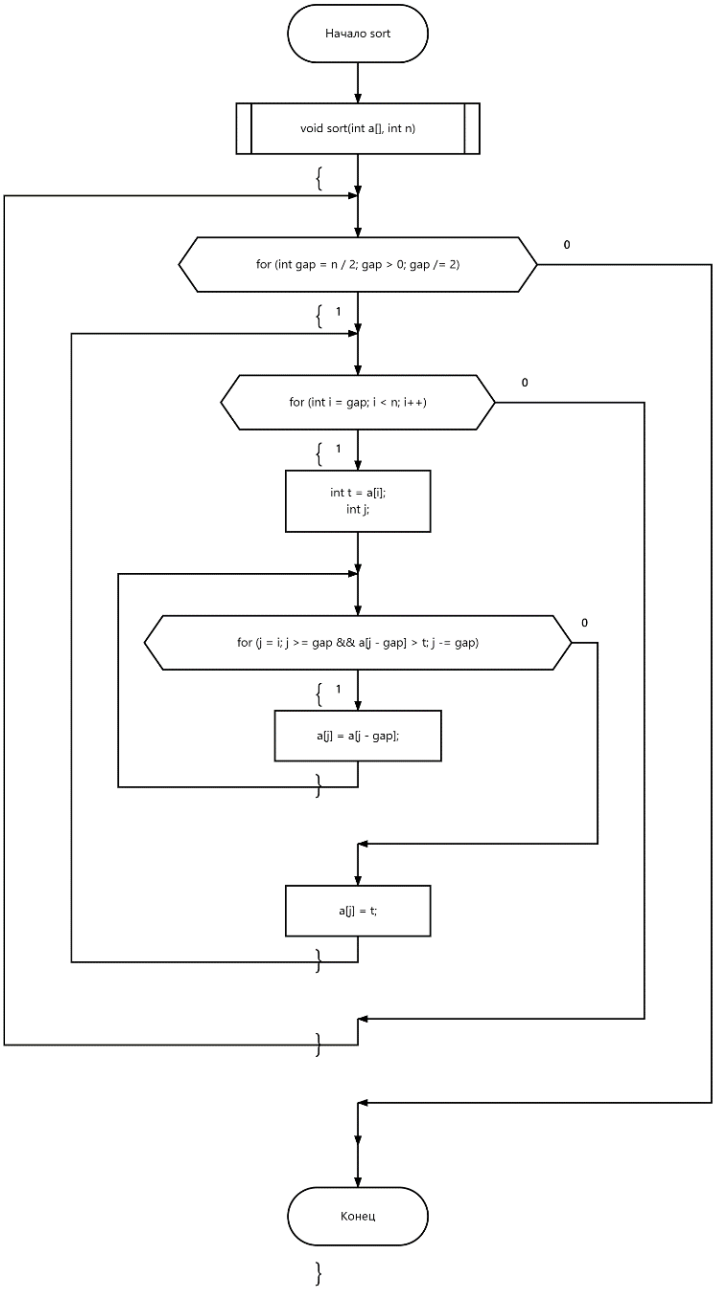


Рисунок 1 — схема программы для задачи

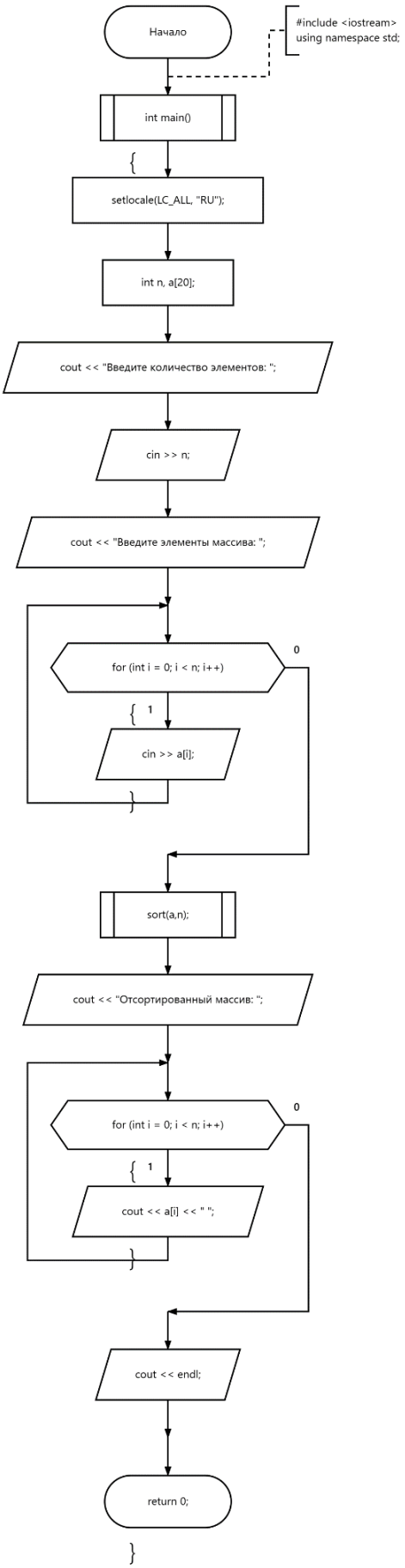


Рисунок 2 — схема программы для задачи 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На практике освоен принцип сортировки Шелла. Реализована логика сортировки. Применены на практике базовые алгоритмы обработки массивов: сортировка элементов методом Шелла.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

```
#include <iostream>

using namespace std;

void sort(int a[], int n)
{
   for (int gap = n / 2; gap > 0; gap /= 2)
   {
      for (int i = gap; i < n; i++) {
         int t = a[i];
         int j;
         for (j = i; j >= gap && a[j - gap] > t; j -= gap)
            a[j] = a[j - gap];
         a[j] = t;
      }
   }
}
int main()
{
   setlocale(LC_ALL, "RU");

   int n, a[20];

   cout << "Введите количество элементов: ";
   cin >> n;
   cout << "Введите элементы массива: ";
   for (int i = 0; i < n; i++)
      cin >> a[i];

   sort(a,n);

   cout << "Отсортированный массив: ";
   for (int i = 0; i < n; i++)
      cout << a[i] << " ";
   cout << endl;

   return 0;
}
```